

Янин Егор Вячеславович

Поток МетОпт 1.1

Вариант 11

Ссылка на Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1xf6pULd9cs-0ZhCz8K2YTUdV6Os679CJ?usp=sharing>

Решение представлено в фото из тетради ниже.

The image shows a handwritten solution to a linear programming problem on a piece of grid paper. The solution is written in three parts, each starting with a new objective function and constraints.

Part 1: Maximization problem

$$W(x) = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 70 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 \geq 2 \end{cases}$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Part 2: Minimization problem

$$W(x) = -x_1 - 2x_2 - 4x_3 - x_4 \rightarrow \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 70 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$
$$x_1, \dots, x_6 \geq 0$$

Part 3: Minimization problem with slack variables

$$W_a(x) = x_{17} + x_{18} + x_{19} \rightarrow \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 + x_{17} = 70 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 + x_{18} = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_{19} = 2 \end{cases}$$

Сначала задача приводится к каноническому виду – минимизация вместо максимизации, добавление в неравенства переменных, чтобы превратить их в равенства. Затем добавляются искусственные переменные для создания базиса и перехода к вспомогательной задаче.

$$W_0(X) = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

$$W_0(X) = 6 - x_2 - 2x_3 - x_4 + 2 - x_7 - x_8 + x_6 = 8 - x_7 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + x_6 \rightarrow \min$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	1	1	0	0	10
x_7	0	1	2	1	0	6
x_8	1	0	0	1	-1	2
C	-1	-1	-2	-2	1	-8

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	1	1	0	0	10
x_7	-1	1	2	-1	1	4
x_8	1	0	0	1	-1	2
C	1	-1	-2	2	-1	-4

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	8
x_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	0	2
x_4	1	0	0	-1	0	2
C	0	0	1	0	0	0

Вспомогательная задача решается симплекс-методом, столбцы с искусственными переменными при их выходе из базиса зачеркиваются. После того, как в последней строке остаются нули, вспомогательная задача решена.

$$\begin{aligned}
 x_5 &= 8 - \frac{3}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_6 \\
 x_3 &= 2 + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_6 \\
 x_4 &= 2 - x_1 + x_6 \\
 W(x) &= -x_1 - 2x_2 - 8 - 2x_1 + 2x_2 + 2x_6 - 2 \\
 &+ x_1 - x_6 = -2x_1 + x_6 - 10 \rightarrow \min
 \end{aligned}$$

	x_1	x_2	x_6	b
x_5	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	8
x_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2
$\rightarrow x_4$	<u>7</u>	0	-1	2
C	0	0	0	-10

↓

	x_1	x_2	x_6	b
$\rightarrow x_5$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	5
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	3
x_1	1	0	-1	2
C	2	0	-1	-6

↓

	x_1	x_2	x_5	b
x_6	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	5
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	3
x_1	$\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	7
C	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	-1

$x^* = (7, 0, 3, 0)$
 $W = 7 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 4 + 0 = 19$

Базисные переменные выражаются через свободные, чтобы пересчитать и выразить $W(x)$. Записывается симплекс-таблица основной задачи. Спустя несколько итераций в последней строке не остается отрицательных чисел, найдено решение. Ответ — $x = (7, 0, 3, 0)$, $W = 19$.

A photograph of a piece of grid paper with handwritten mathematical constraints. The constraints are grouped by a large curly brace on the left. The first equation is $7 + 0 + 3 = 10 \leq 10$ with a checkmark to its right. The second equation is $0 + 2 \cdot 3 + 0 = 6 = 6$. The third inequality is $7 + 0 \geq 2$. There are some scribbles on the left side of the paper.

$$\left\{ \begin{array}{l} 7 + 0 + 3 = 10 \leq 10 \\ 0 + 2 \cdot 3 + 0 = 6 = 6 \\ 7 + 0 \geq 2 \end{array} \right.$$

Проверка соответствия решения ограничениям пройдена успешно.